

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES*NB: Clarté, lisibilité et précision seront prises en compte dans l'évaluation de la copie.*

PARTIE A

EVALUATION DES RESSOURCES

15 points

EXERCICE 1 :

03,5 points

Une urne contient sept jetons indiscernables au toucher et portant les numéros : -3 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 3 et 4. On tire deux jetons successivement et avec remise dans cette urne. On désigne par α le numéro porté par le premier jeton et par β celui porté par le deuxième jeton. On obtient ainsi un couple (α, β) . A et B sont deux points fixes et distincts d'un plan (p) .

1. Déterminer le nombre de couples possibles. 0,5pt
2. Déterminer le nombre de couple (α, β) pour lesquels :
 - a. Le vecteur $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB}$ est constant quelque soit le point M du plan. 0,75pt
 - b. Les points pondérés (A, α) et (B, β) admettent un barycentre. 0,75pt
 - c. Les points pondérés (A, α) et (B, β) admettent un barycentre et ce barycentre appartient au segment $[AB]$. 0,75pt
 - d. Les points pondérés (A, α) et (B, β) admettent un barycentre et ce barycentre appartient à la droite (AB) privée du segment $[AB]$.

EXERCICE 2 :

05 points

1. Soit a et b deux nombres réels. On considère la fonction f définie par : $f(x) = \frac{x^2+ax+b}{x+2}$. Déterminer a et b pour que la représentation graphique de f passe par $A(0 ; \frac{5}{2})$ et admet en ce point une tangente d'équation $y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{2}$. 0,75pt
2. Dans la suite, on suppose $a = 4$ et $b = 5$. On note (Cf) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (O, I, J) .
 - a. Déterminer l'ensemble de définition de f et calculer les limites aux bornes de Df . 0,75pt
 - b. Déterminer les réels c, d et e tels que $f(x) = cx + d + \frac{e}{x+2}$. 0,25pt
 - c. Déterminer les équations cartésiennes des deux asymptotes de la courbe (Cf) . 0,5pt
 - d. Montrer que le point $K(-2, 0)$ est centre de symétrie de (Cf) . 0,5pt
 - e. Calculer la dérivée f' de f , déduire le sens de variations de f et dresser le tableau de variations de f . 0,5pt
 - f. Déterminer les coordonnées du point de rencontre de (Cf) avec les différents axes. 0,25pt
 - g. Existence-ils des points de (Cf) où la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = x$? 0,5pt
 - h. Tracer dans le même repère orthonormé, la tangente (T) , la courbe (Cf) et ses asymptotes. 0,75pt
 - i. Déterminer graphiquement le nombre et le signe des solutions de l'équation $f(x) = 5$. 0,25pt

EXERCICE 3 :

04 points

A. On donne l'expression $A(x) = (2\sqrt{3} - 2) \cos 2x + (2\sqrt{3} + 2) \sin 2x$ où $x \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$ (on prendra $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}$). 0,5pt
2. Déterminer les valeurs a et θ tels que $A(x) = a \cos(2x + \theta)$. 0,5pt
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $]0; 2\pi]$ l'équation : $A(x) = -4$. 0,75pt

- B. ABC est un triangle isocèle de sommet A tels que $AB = 3\text{cm}$ et $BC = 4\text{cm}$. On considère les points H et G des barycentres déterminés : $H = \text{bar}\{(B, 1); (C, 1)\}$ et $G = \text{bar}\{(A, 1); (B, m); (C, -1)\}$ où m est un nombre réel non nul.
1. Déterminer le lieu géométrique G lorsque m décrit $\mathbb{R}^*$. 0,5pt
 2. Déterminer la valeur de m pour que BGCA soit un parallélogramme. 0,25pt
 3. On considère l'ensemble (E) des points M du plan qui vérifient la relation :
 $MA^2 + MB^2 - MC^2 = 25$
 - a. Montrer que le point H est le milieu du segment [AG] et $AH = \sqrt{5}\text{ cm}$. 0,75pt
 - b. Déterminer et construire l'ensemble (E). 0,75pt

EXERCICE 4 :

02,5 points

1. Soit A et B deux points distants de 5cm. Déterminer et construire l'ensemble (C) des points M du plan tels que $\text{mes}(\widehat{MA; MB}) = \frac{37\pi}{5} + 2k\pi$, k est un entier relatif. 0,75pt
2. Déterminer l'expression analytique de la symétrie orthogonale d'axe (D): $x - y = 0$. 0,75pt
3. Soient $A(2; 0)$ et $B(2; 4)$ deux points du plan d'un repère orthonormé (O, I, J) .
 - a. Déterminer l'équation du cercle (Γ) de diamètre AB. 0,25pt
 - b. Déterminer les équations des tangentes au cercle (Γ) au point O. 0,75pt

PARTIE B

EVALUATION DES COMPETENCES

04,5 points

Pour déménager, une agence de location de véhicules propose trois types de camions à Nyangono. Pour tous ces trois camions :

- Nyangono loue chaque camion à 8 000FCFA par heure (camion et chauffeur compris) pendant toute la durée du déménagement.
- Nyangono recrute un certain nombre de manœuvres qu'il paie 2 000FCFA chacun et par heure pendant toute la durée du déménagement.
- La durée des opérations de charge et de décharge (avant et après le voyage) est inversement proportionnelle au nombre de manœuvre recrutés.
- Un seul manœuvre mettrait 2 heures pour les opérations de charge et décharge.

Le premier camion chargé met deux heures pour rejoindre le domicile de Nyangono. Le deuxième camion chargé met une demi-heure pour rejoindre le domicile de Nyangono ; le chauffeur participe aux opérations de charges et de décharge pour augmenter ses revenus. Le troisième camion chargé met deux heures pour rejoindre le domicile de de Nyangono ; et Nyangono participe aux opérations de charge et décharge en vue de réduire ses dépenses.

Tâche 1 : Déterminer le nombre de manœuvres pour lequel la dépense minimale lorsque Nyangono choisit le premier camion.

Tâche 2 : Déterminer le nombre de manœuvres pour lequel la dépense est minimale lorsque Nyangono choisit le deuxième camion.

Tâche 3 : Déterminer le nombre de manœuvre pour lequel la dépense est minimale lorsque Nyangono choisit le troisième camion.

PRÉSENTATION : 0,5 PT

Examinateur : M. Christian NQUEGANG